Modul 4.1: Server-Gesundheit prüfen

Einordnung

Der Berechtigungsblock ist abgeschlossen. Jetzt übernimmst du einen Server, den du noch nicht kennst. Bevor du etwas änderst, prüfst du Prozesse, Auslastung, Arbeitsspeicher und Laufzeit.

> **Note**
>
> Dieses Lab ist ausschließlich lesend: Beende keine Prozesse, ändere keine Dienste und installiere keine Pakete. PIDs, Speicherwerte, Laufzeiten und Load-Average-Werte sind Momentaufnahmen und können auf deinem System anders aussehen.

1. Übergabe: Dein Server, deine Verantwortung

Lies Kais Übergabe-Notiz:

```
cat ~/notizen/uebergabe.txt
```

Merke dir die genannten Dienste. Du wirst sie gleich in der Prozessliste wiederfinden.

Dein Diagnoseablauf lautet:

1. Was läuft auf dem Server?
2. Wie stark ist der Server ausgelastet?
3. Ist der Zustand auffällig oder plausibel?

2. Der erste Blick mit ps

Ein Prozess ist ein laufendes Programm. Jeder Prozess hat eine PID (Process ID), einen Besitzer und einen gestarteten Befehl.

Zeige die Prozesse deiner aktuellen Terminal-Sitzung:

```
ps
```

Die Spalten bedeuten:

- `PID`: eindeutige Prozessnummer
- `TTY`: zugehöriges Terminal
- `TIME`: verbrauchte CPU-Zeit
- `CMD`: gestarteter Befehl

`ps` ohne Optionen zeigt nur einen kleinen Ausschnitt. Hintergrunddienste fehlen meistens.

3. Das große Bild mit ps aux

Zeige alle Prozesse:

```
ps aux
```

Die Optionen bedeuten:

Option	Bedeutung
`a`	Prozesse aller Benutzer mit Terminal
`u`	ausführliches, benutzerfreundliches Format
`x`	auch Prozesse ohne Terminal

Achte besonders auf `USER`, `PID`, `%CPU`, `%MEM` und `COMMAND`. `ps aux` ist eine Momentaufnahme. Ein Wert kann sich direkt danach schon verändern.

Suche bei Bedarf gezielt nach einem Dienst aus der Übergabe-Notiz:

```
ps aux | grep '[s]uchbegriff'
```

Ersetze `suchbegriff` durch einen tatsächlichen Namen aus der Notiz.

4. Live beobachten mit top

Starte die Live-Ansicht:

```
top
```

Die Kopfzeile zeigt unter anderem Laufzeit, Prozessanzahl, CPU- und Speichernutzung. Darunter stehen die Prozesse.

Während `top` läuft:

- `M` sortiert nach Speicherverbrauch,
- `P` sortiert nach CPU-Verbrauch,
- `q` beendet `top`.

Beobachte kurz, ob ein Prozess dauerhaft auffällig viel CPU oder Speicher verbraucht. Ein einzelner kurzer Ausschlag ist noch kein Beweis für ein Problem.

5. Alternative: htop

Prüfe zunächst, ob `htop` im Labor vorhanden ist:

```
command -v htop
```

Falls ein Pfad ausgegeben wird, starte es:

```
htop
```

`htop` stellt CPU, Speicher und Swap farbig dar. Mit `t` oder `F5` kannst du die Prozessbaumansicht ein- und ausschalten. Mit `q` beendest du das Programm.

Falls `htop` nicht installiert ist, ist das kein Fehler. Verwende `top` weiter und installiere in diesem Lab nichts nach.

6. Arbeitsspeicher mit free

Prüfe den Speicher in lesbaren Einheiten:

```
free -h
```

Wichtige Spalten:

Spalte	Bedeutung
`total`	gesamter Arbeitsspeicher
`used`	aktuell verwendeter Speicher
`free`	unmittelbar ungenutzter Speicher
`buff/cache`	für Beschleunigung verwendeter Cache
`available`	Speicher, der neuen Programmen voraussichtlich zur Verfügung steht

Bewerte vor allem `available`, nicht nur `free`. Linux verwendet freien Speicher gern als Cache und gibt ihn bei Bedarf wieder frei. Ein niedriger `free`-Wert bedeutet deshalb nicht automatisch ein Problem.

7. Laufzeit und Load Average mit uptime

Lies Laufzeit und Last:

```
uptime
```

Eine Beispielausgabe:

```
14:23:07 up 2 min, 1 user, load average: 0.52, 0.25, 0.10
```

Die drei Load-Average-Werte gelten für 1, 5 und 15 Minuten. Bei einem einzelnen CPU-Kern bedeutet ein Wert unter 1.0 normalerweise, dass kein anhaltender CPU-Wartestau besteht. Bei mehreren Kernen musst du den Wert im Verhältnis zur Kernanzahl betrachten.

Vergleiche die drei Werte:

- erste Zahl kleiner als dritte: die Last nimmt gerade ab,
- erste Zahl größer als dritte: die Last steigt gerade,
- dauerhaft hohe Werte: genauer mit `top` und den Prozessen untersuchen.

Abschlussaufgabe: Gesundheitsbewertung

Erstelle eine kurze Notiz für die nächste Schicht:

```
printf '=== Servercheck ===\n' > ~/servercheck.txt
printf 'Prozesse:\n' >> ~/servercheck.txt
ps aux | head -n 8 >> ~/servercheck.txt
printf 'Speicher:\n' >> ~/servercheck.txt
free -h >> ~/servercheck.txt
printf 'Laufzeit und Load:\n' >> ~/servercheck.txt
uptime >> ~/servercheck.txt
```

Ergänze anschließend eine eigene Bewertung mit `nano`. Beziehe dich auf:

- mindestens einen beobachteten Dienst oder Prozess,
- `available` aus `free -h`,
- die drei Load-Average-Werte,
- eine vorsichtige Einschätzung: unauffällig, weiter beobachten oder genauer untersuchen.

Prüfe die Datei:

```
cat ~/servercheck.txt
```

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- Prozesse mit `ps` als Momentaufnahme untersuchen,
- mit `top` eine Live-Entwicklung beobachten,
- `htop` als optionale komfortable Alternative einordnen,
- Arbeitsspeicher mit `free -h` bewerten,
- Laufzeit und Load Average mit `uptime` lesen,
- Beobachtungen zu einer nachvollziehbaren Gesundheitsbewertung verbinden.

Im nächsten Modul untersuchst du gezielt einzelne Prozesse und ihre Beziehungen.